MATLAB est un acronyme pour MATrix LABoratory. Il est développé par la société MathWorks. Il a été créé à la base pour être un environnement de **calcul scientifique**.
MATLAB est largement utilisé dans l'enseignement, l'industrie, la recherche. C'est devenu un outil dans de nombreux domaines, comme en témoignent les nombreuses boîtes à outils : optimisation, statistique, contrôle, traitement d'images, traitement du signal ... Le graphisme est aussi de très bonne qualité.
Le but de ce cours est d'apprendre à écrire des programmes de calcul scientifique **vectorisés** avec MATLAB. En effet, MATLAB est avant tout construit pour le calcul **matriciel et numérique**.
Pour MATLAB toute variable est **une matrice ou un vecteur**. Aussi les programmes les plus adaptés en MATLAB sont ceux dans lesquels les boucles finies sont remplacées par des opérations matricielles (**vectorisation**).
Les instructions MATLAB seront précédées par >>

1 Démarrage et aide

Lorsqu'on lance MATLAB, une fenêtre apparait à l'écran qui se décompose en plusieurs parties :

- Current folder : le navigateur de fichiers : permet d'indiquer le répertoire sous lequel on veut travailler
- Command Window : permet à l'utilisateur d'entrer les commandes MATLAB. C'est dans cette zone que seront affichés les résultats des instructions à l'exception des graphiques qui sont affichés dans une autre fenêtre. On peut se déplacer dans les commandes à l'aide des flèches ↓ et ↑
- Workspace : le navigateur de variables : indique toutes les variables utilisées, ainsi que leur valeur, leur type, leur lisibilité.

L'aide en ligne s'obtient en tapant la commande `help`.
Par exemple :
`>> help plot`
donne la description de la fonction `plot`.

Remarque : dans l'aide en ligne les commandes MATLAB apparaissent en majuscule, c'est seulement pour les distinguer des autres mots.

2 Calculatrice

MATLAB peut être utilisé comme une calculatrice scientifique disposant d'un très grand nombre de fonctions de calcul numérique et de visualisation graphique (la partie graphique sera développée dans un prochain chapitre).
Les instructions sont validées par un retour à la ligne. Lorsque le point-virgule est en fin de ligne, l'expression calculée n'est pas affichée à l'écran.

```
 >> a=2
a  =
2.

>> b=sqrt(3)
b  =
1.7320508
```

```
>> a+b
ans  =
3.7320508


>> a+b;

>> a*b
ans  =
3.4641016
```

- Lorsqu'il n'y a pas de variable pour récupérer l'expression, c'est la variable par défault `ans` (answer) qui est utilisée.
- Pour mettre un commentaire sur une ligne on utilise `%`
- On peut mettre plusieurs instructions sur une même ligne, elles doivent être séparées par des virgules ou points virgules.
- Si une instruction est trop longue pour tenir sur une ligne on termine la ligne par ... (3 points)

Les nombres complexes se codent de façon naturelle avec `i`

```
>> c1=exp(i)
c1  =
0.5403 + 0.8415i

>> c2=sqrt(-2)
c2  =
0 + 1.4142i
```

Le passage en complexe est automatique :

```
>> sqrt(-1)
ans  =
i
```

La fonction `conj` renvoie le conjugué d'un nombre complexe, la fonction `norm` son module, c'est aussi le cas de la fonction `abs` qui renvoie soit la valeur absolue d'un réel, soit le module d'un nombre complexe.

3 Format

On peut modifier l'affichage d'un nombre décimal ou complexe avec la commande `format`.

- `format long`
- `format short`
- Pour obtenir un affichage de réels en virgule flottante il suffit de rajouter `e` dans la commande `format`

- enfin `format long g` ou `format short g` laisse le choix à MATLAB d'utiliser le meilleur affichage

Attention, ne pas confondre format et précision ...

```
>> pi
ans  =
3.1416

>> format long

>> pi
ans  =
3.141592653589793

>> format short

>> pi
ans  =
3.1416

>> format short e

>> pi^6
ans  =
9.6139e+02
```

4 Variables

Les noms des variables sont des mots de 63 caractères alphanumériques maximum, sans espace, sans ponctuation. Le nom d'une variable doit obligatoirement commencer par une lettre de l'alphabet. Il y a une distinction entre minuscule et majuscule pour les noms de variables.
Les noms des variables ne peuvent pas être ceux des mots clefs de MATLAB. Comme `for`, `if` ...
La commande `who` donne la liste des variables actives dans l'espace de travail. Pour avoir plus d'informations, on peut aussi utiliser la commande `whos` qui donne en plus des variables, leur type, leur dimension et l'espace numérique occupé.
Il est possible de supprimer une ou plusieurs variables par la commande `clear`, sans argument la commande `clear` supprime toutes les variables.

```
>> x
x  =
3.

>> clear x
>> x

Variable non définie : x
```

5 Constantes

Elles ne peuvent être ni effacées ni modifiées.

`pi`	3.1415927
`i` ou `j`	nombre complexe i
`eps`	précision machine de MATLAB, 2.2204e-16
`inf`	∞
`NaN`	Not A Number par exemple 0/0

6 Variables logiques

- Une variable logique ou booléenne correspond à une expression logique; elle peut prendre deux valeurs `true` ou `false` correspondant à vrai ou faux.
- La négation d'un booléen est obtenue par `~`, le et logique par `&`, le ou logique par `|`
- Tout nombre réel est assimilé par MATLAB à un booléen vrai (si ce nombre n'est pas nul) ou faux (si ce nombre est égal à 0)

```
>> false & true

ans =
logical
0

>> false | true

ans =
logical
1

>> 1 & 2

ans =
logical
1

>> 1 & 0

ans =
logical
0

>> 0 | 4

ans =
logical
1
```

- Les opérateurs de comparaison sont donnés dans le tableau suivant :

==	égal à
~=	n'est pas égal à
<	inférieur à
<=	inférieur ou égal à
>	supérieur à
>=	supérieur ou égal à

```
>> 3 == 2

ans =
logical
0

>> 3 ~= 4

ans =
logical
1
```

7 Sauvegarde de l'environnement de travail

La fonction `save` permet de sauver une partie ou tout l'espace de travail qui se récupère grâce à la commande `load`
La commande `diary` permet de sauvegarder une session de travail. On démarre la sauvegarde avec la commande `diary` et on termine avec la commande `diary off`.
On peut aussi utiliser `diary('nomfichier')` ainsi toute la session sera sauvegardée dans le fichier `nomfichier`

8 Précision - Erreurs numériques

MATLAB utilise la norme IEEE-754. Dans une machine, les nombres réels sont représentés par des nombres à virgule flottante, qu'on appelle flottants. Il existe 4 formats pour les représenter, nous allons nous intéresser ici au format double, sur 64 bits :

$$x = \pm 1.b_1 b_2 \dots b_t \times 2^e$$

- le signe est représenté sur 1 bit : 0 pour positif, 1 pour négatif
- la partie $b_1 b_2 \dots b_t$ (privée du 1 initial) s'appelle la mantisse, codée en binaire sur 52 bits
- e est l'exposant codé en binaire sur 11 bits. On lui applique un décalage : il est décalé de $2^{n-1}-1$ où n est le nombre de bits à disposition pour stocker l'exposant. Donc dans le cas du format double ce décalage est de $2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023$. Ce décalage permet de mémoriser des exposants négatifs aussi bien que des exposants positifs, de -1023 à $+1024$ (sans avoir besoin du complément à 2)

Donc un total de : $1 + 52 + 11 = 64$ bits.
La représentation est "sem" : signe exposant mantisse.
Faisons l'exemple pour 1 :

$$1 = 1.0 \times 2^0$$

Le signe est + donc codé par 0. La mantisse est faite de 0. L'exposant est 0 auquel on ajoute 1023 pour le décalage. On écrit donc $1023 = 2^{10} - 1$ en binaire sur 11 bits c'est à dire 01111111111
1 est donc codé par :

$$\underbrace{0}_{s} \quad \underbrace{01111111111}_{e} \quad \underbrace{0000000000000000000000000000000000000000000000000000}_{m}$$

Faisons maintenant l'exemple pour le plus petit nombre représentable supérieur à 1, il est donc codé par :

$$\underbrace{0}_{s} \quad \underbrace{01111111111}_{e} \quad \underbrace{0000000000000000000000000000000000000000000000000001}_{m}$$

La différence entre ces deux nombres est donc $2^{-52} \approx 2.22045 \times 10^{-16}$
La distance entre 1 et le nombre flottant supérieur à 1 le plus proche s'appelle la précision de la machine `eps`, on a vu qu'elle est d'environ 10^{-16} dans MATLAB, on a maintenant l'explication.
Un calcul bien fait ne devrait pas conduire en dehors de ces limites. Si cela arrive il y a dépassement de capacité ou overflow. A l'intérieur de ces limites, la machine arrondit tout calcul vers le plus proche nombre flottant.
Au voisinage de 1 l'erreur d'approximation du résultat d'un calcul par un nombre flottant est donc `eps/2`.